2026 西南科技大学电子设计竞赛试题

简易绳驱巡检装置

一、 任务

设计并制作一套简易绳驱巡检装置。该系统主要由电机、摄像头、激光笔、绳索（材料不限）、杆（不限材料）、亚克力底板、背景纸等组成。通过控制电机拉动绳索，实现检测与指示模块的移动，从而完成一系列任务。系统示意图如下所示。

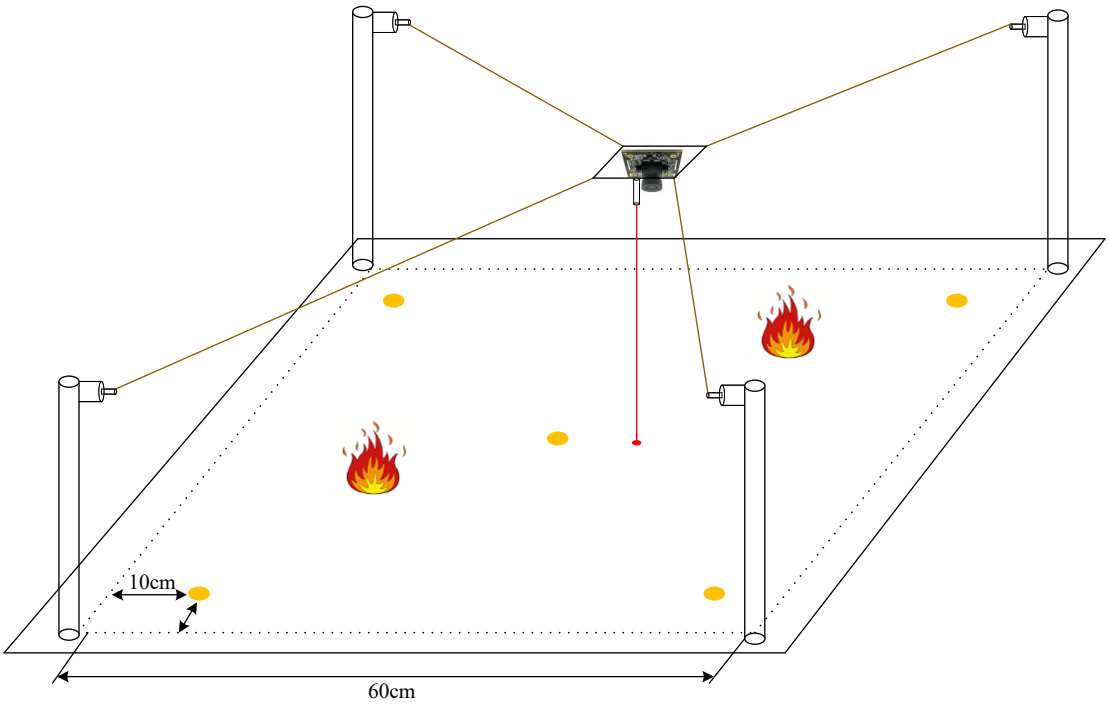

图 1 系统示意图

背景纸大小为 60cm*60cm，纸上有五个橙色圆形区域，区域直径大小为 4cm，其中心距离距虚线边框为 10cm，按照如上图所示均匀分布，由边缘四个橙色区域围起来的区域是巡检区域。四根杆竖直在四个角点，杆的高度为 30cm，其最上方的电机摆放形态不限。中间检测模块由摄像头和激光笔组成，被四根绳索悬吊于空中并水平，其中激光笔用来指示模块位置，即激光点位置就为模块位置。

二、 要求

1. 基本要求

(1) 设置按键以启动系统，启动后在任意初始位置能回到中心区域。

(2) 设置按键以进行边缘四个橙色圆形区域巡逻，即激光点依次到达四个橙色圆形区域。

(3) 通过显示屏，设计人机交互界面，能够手动选定要依次到达的 5 个橙色圆形区域的顺序。

(4) 以中心橙色圆形区域为中心，建立平面直角坐标系，实时显示检测模块水平位置数据（单位 cm）。

2. 发挥部分

(1) 设置按键以进行自动巡逻功能。从边缘第一个橙色区域开始，以间隔为 10cm 的蛇形路径进行移动，遍历整个巡检区域，最终停在对角橙色区域。

(2) 区域内设置两个随机模拟火源，以图片形式贴在背景纸上，火源图片大小为 5cm*5cm。具体图片见附图。当检测到火源时，装置停下，蜂鸣器长响三声，然后继续巡逻。

(3) 检测到火源的时候，记录火源位置（模块位置），并在显示屏上显示。

三、 说明

(1) 发挥部分（1）未得分不进行发挥部分（2）（3）的测试。

(2) 控制系统不能采用台式计算机或笔记本电脑。不符合要求不进行测试。

(3) 显示屏型号、大小不限。

(4) 电机型号与种类不限。

四、 评分标准

	项目	主要内容	满分
设计报告	系统方案	简易绳驱巡检装置总体方案设计	4
	理论分析与计算	简易绳驱巡检装置性能分析与计算	6
	电路与程序设计	总体电路图程序设计	4
	测试方案与测试结果	测试数据完整性测试结果分析	4
	设计报告结构及规范性	摘要、设计报告正文的结构图表的规范性	2
	合计		20
基本要求	完成（1）		10
	完成（2）		10
	完成（3）		15
	完成（4）		15
	合计		50
发挥部分	完成（1）		10
	完成（2）		20
	完成（3）		20
	合计		50
总分			120

附图